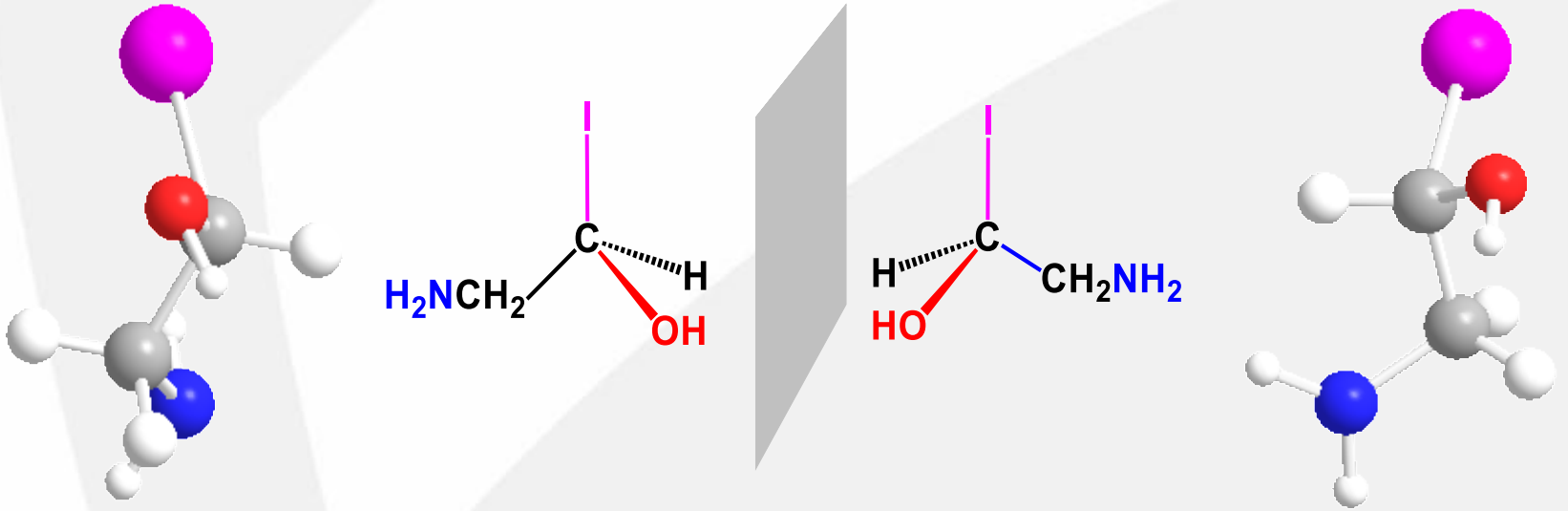
2.2.4. Configuration absolue d'un atome de carbone asymétrique

La configuration absolue décrit l'arrangement relatif dans l'espace des substituants liés à ce carbone asymétrique

La connaissance du pouvoir rotatoire ne préjuge pas de la configuration des C*

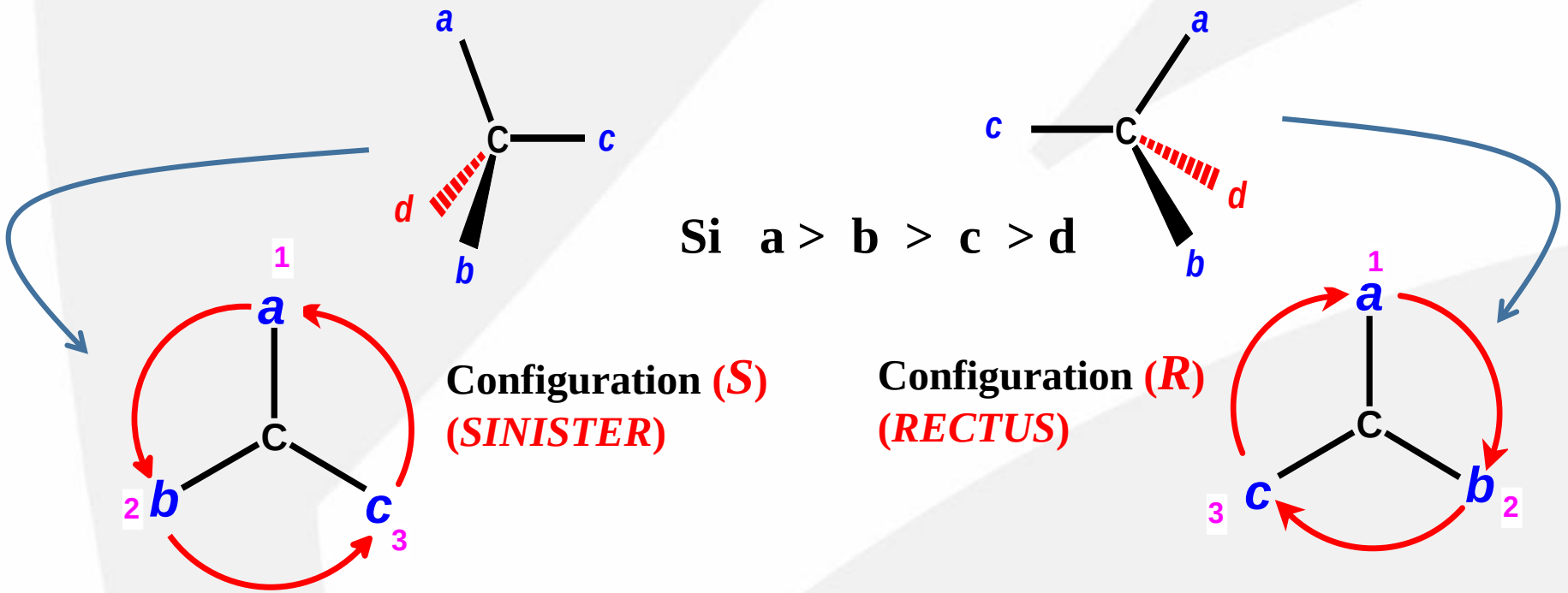
2 arrangements possibles pour les 4 substituants d'un carbone asymétrique

≡ 2 CONFIGURATIONS ABSOLUES par C*.



Nomenclature R et S (Règles de Cahn - Ingold - Prelog)

Indique sans ambiguïté la configuration absolue d'un C* à partir d'un classement par ordre de préséance de ses 4 substituants

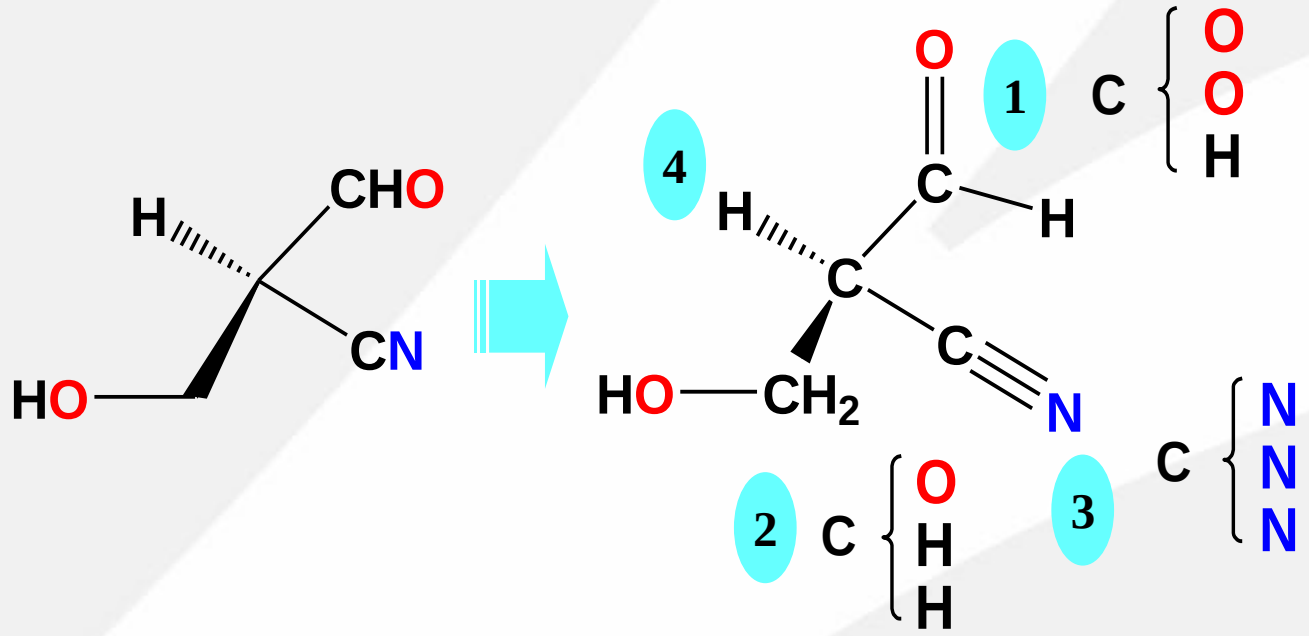


Classement selon N° atomique Z du 1er atome reliant le substituant a, b, c et d au C* : si Za > Zb > Zc > Zd alors a > b > c > d

Si même Z pour 2 atomes ⇒ comparer au 2nd niveau etc ...

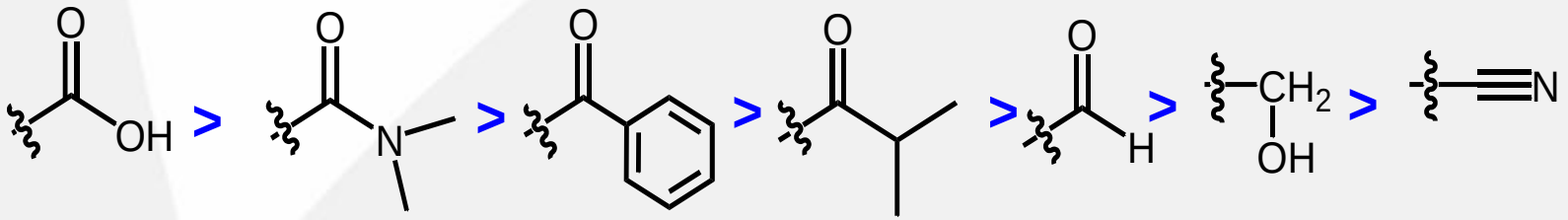
Isotopes : T ($^{3}_{1}H$) > D ($^{2}_{1}H$) > $^{1}_{1}H$ ^{37}Cl > ^{35}Cl

Cas des liaisons multiples : considérées comme plusieurs liaisons simples

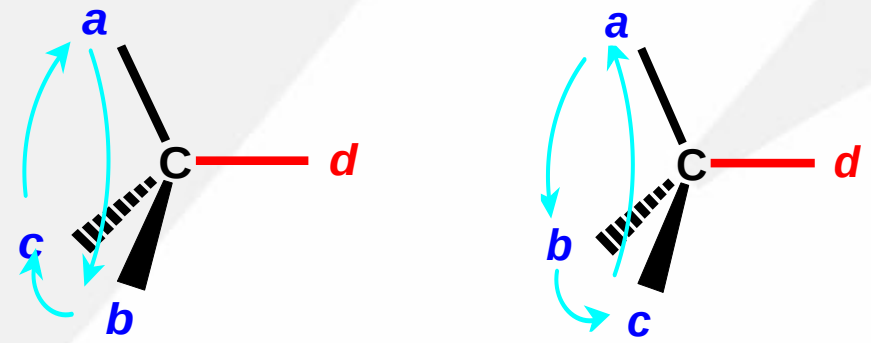


(S)

Pour comparaison:

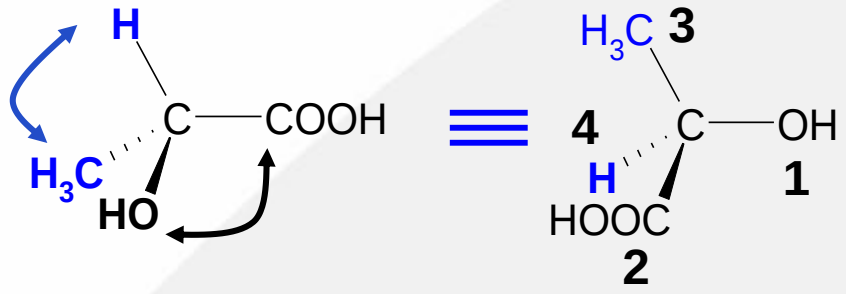


1 échange de substituants ≡ inversion de configuration absolue



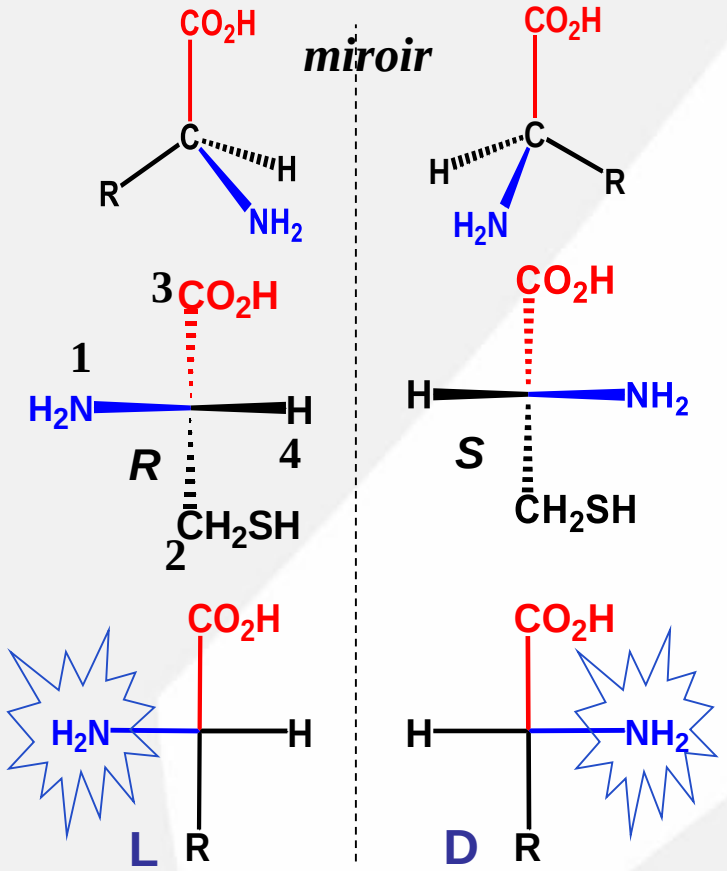
2 échanges de substituants ≡ même configuration absolue

R ou S ?



acide (R) lactique

Projection de FISCHER : cas des acides aminés



Pour les acides α-aminés présentant un résidu R carboné, la configuration absolue L ou D réfère à la position du groupement amino

Nomenclature des stéréoisomères de configuration

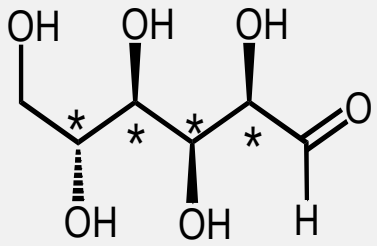
(+),(-) ≠ (R),(S) ≠ (L),(D): aucune corrélation systématique

(+),(-) ⇔ général ⇔ réfère au pouvoir rotatoire d'un objet

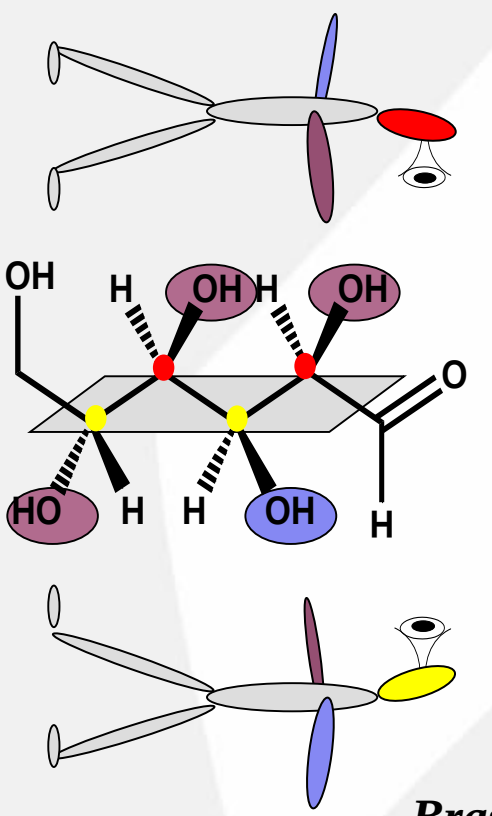
(R),(S) ⇔ systématique ⇔ réfère à la configuration absolue d'un carbone asymétrique et non pas d'une molécule

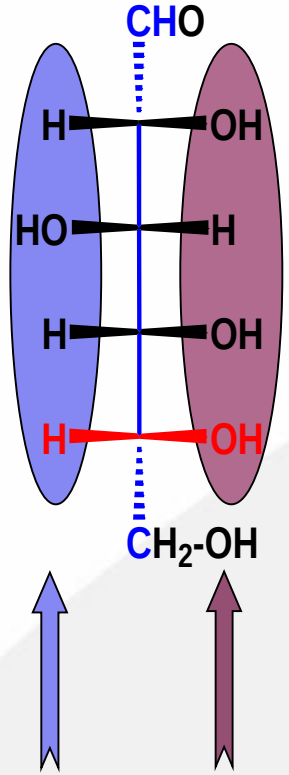
(L),(D) ⇔ moléculaire mais non général ⇔ réfère à la configuration absolue d'un carbone asymétrique précis dans une molécule et permet de nommer les 2 énantiomères (acides aminés mais aussi les sucres…)

Projection de FISCHER : cas des sucres



Un sucre est un composé carbonylé (1 motif C=O) polyhydroxylé (plusieurs groupes OH)



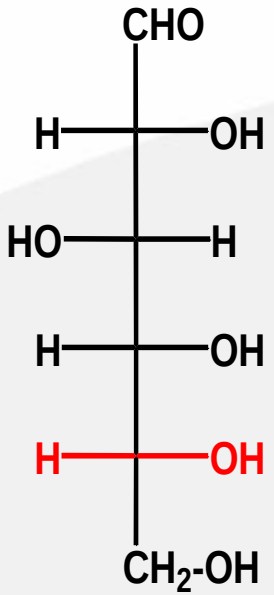


Carbone le + oxydé en haut

Liaisons latérales devant

Liaisons verticales derrière

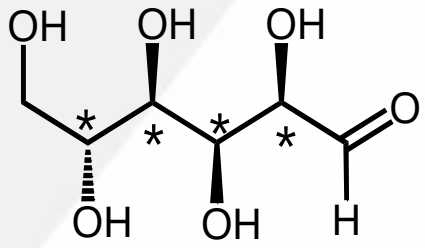
Chaîne carbonée la plus longue verticale

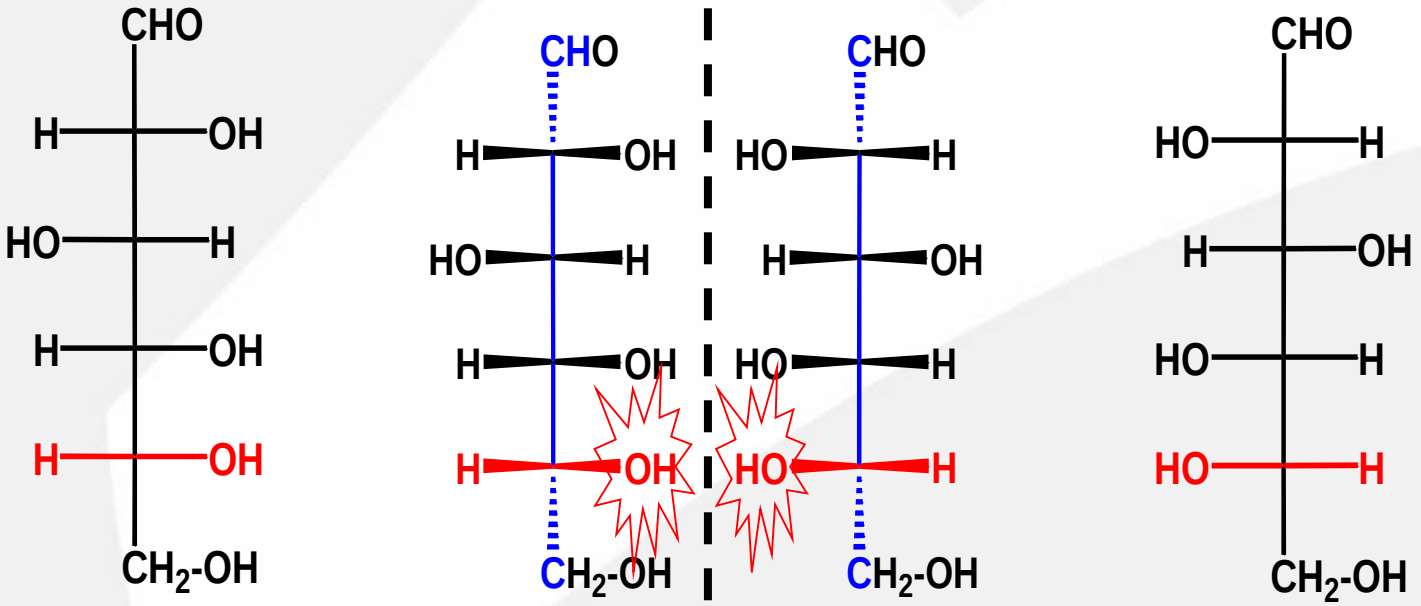


D-glucose

Bras gauche ***Bras droit***

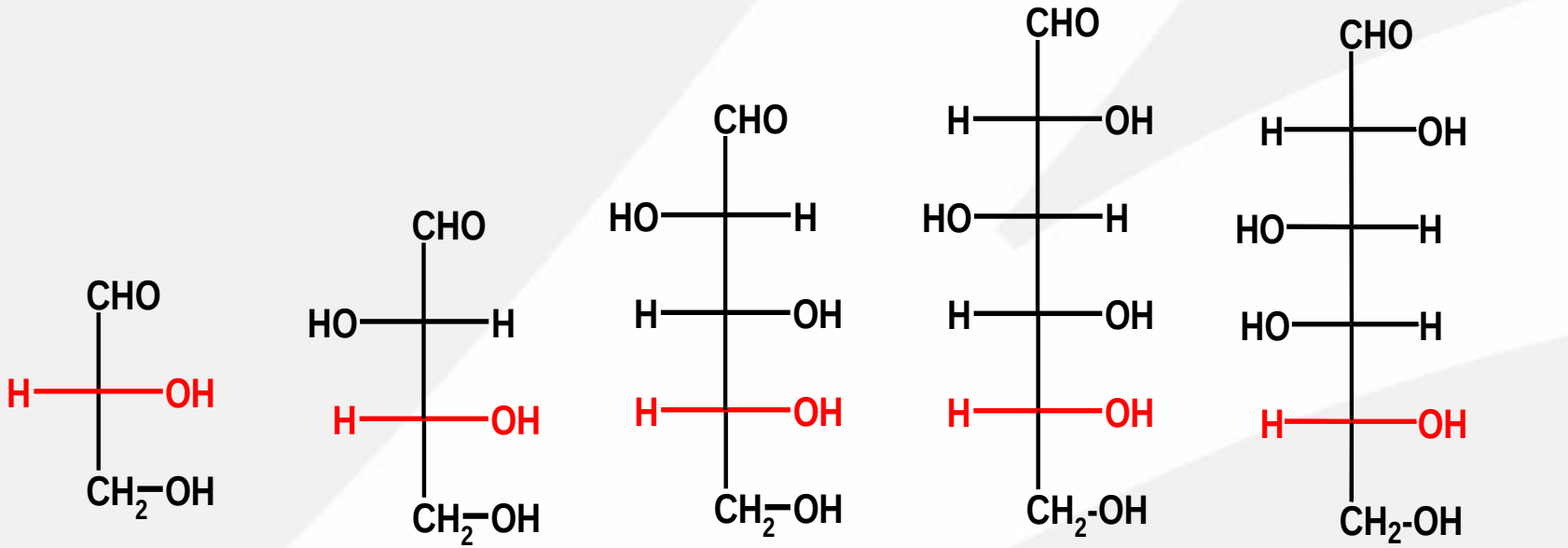
Projection de FISCHER





Pour les sucres, la configuration D ou L réfère à la position de l'avant dernier OH (dernier C*)

L'appartenance à la série D ou L pour un sucre ayant plus d'un C* n'indique la configuration absolue que du dernier C* dans la projection de Fischer.



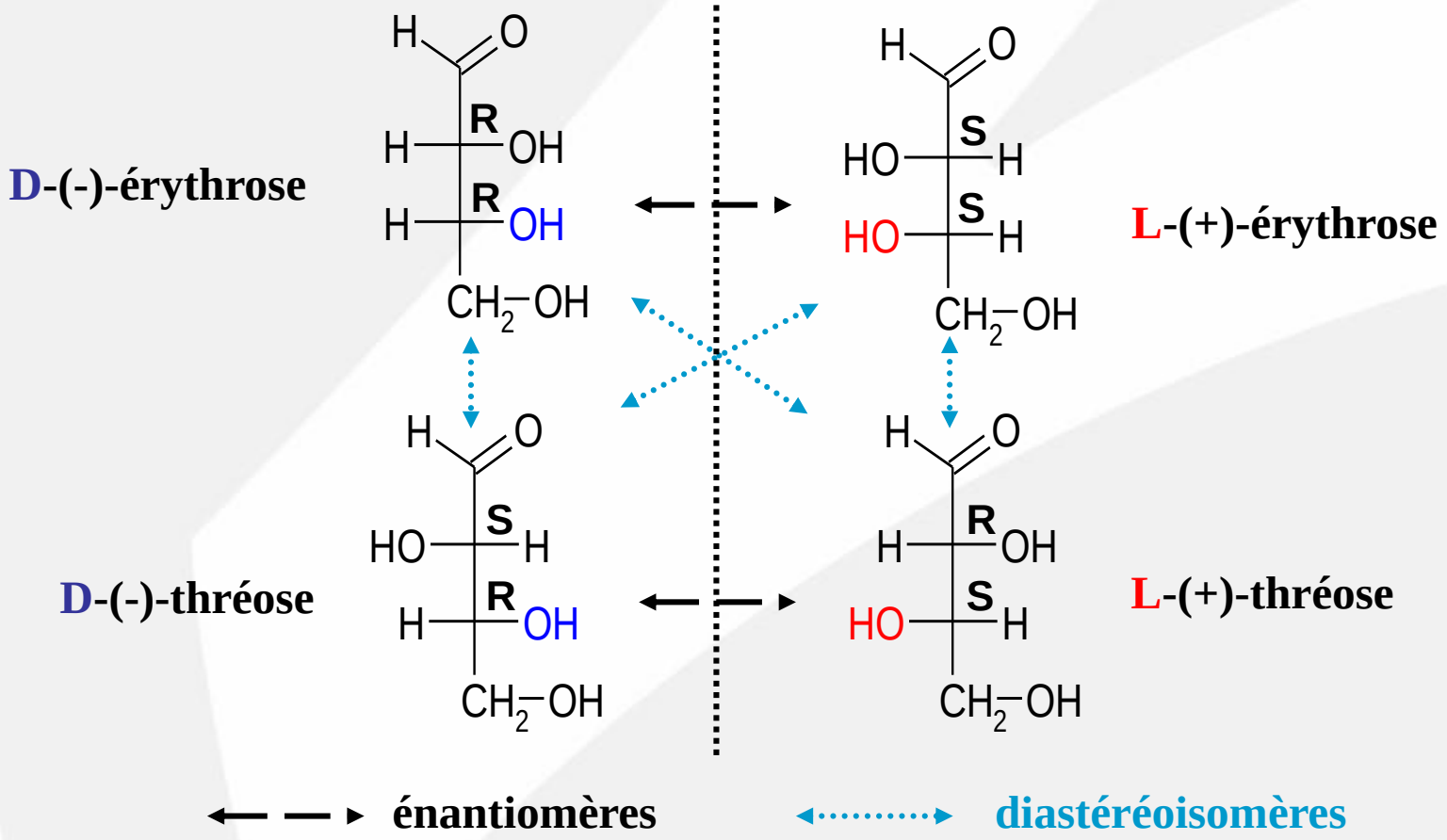
D-(+)-glycéral-déhyde **D-(-)-thréose** **D-(-)-arabinose** **D-(+)-glucose** **D-(-)-galactose**

Au delà de 1 C*, le nom du sucre indique la configuration relative (alternance des OH par rapport à la verticale).

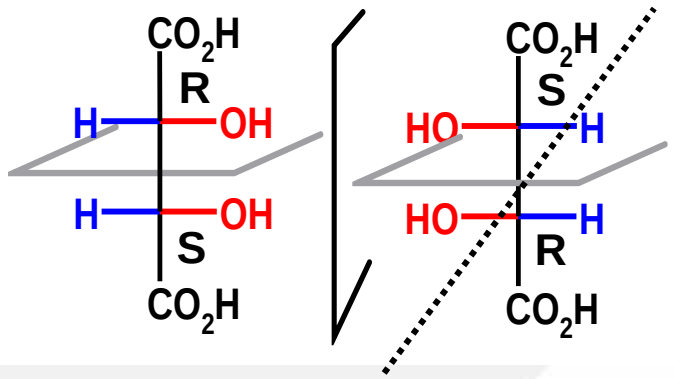
Tous les oses naturels appartiennent à la série D .

2.3. Diastéréoisomérie due à la présence de plusieurs centres de chiralité

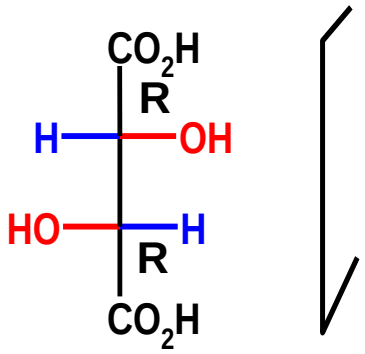
2 stéréoisomères de configuration qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir sont des diastéréoisomères.



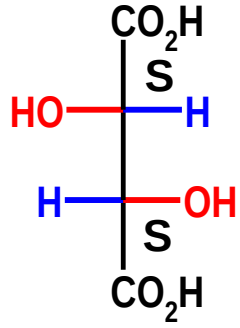
Cas des acides TARTRIQUES : $HO_2C\text{-}\overset{*}{C}H(OH)\text{-}\overset{*}{C}H(OH)\text{-}CO_2H$



Composés identiques (plan de symétrie) = forme meso



Acide L-(+)-tartrique



Acide D-(-)-tartrique

Inactif par nature ($[\alpha]_D = 0$) ⟹ **3 stéréoisomères seulement**

Nombre de stéréoisomères de configuration

1 C*, ⇔ 2 énantiomères = 2 stéréoisomères de configuration

n C*, ⇔ 2^n stéréoisomères de configuration *au maximum*

⇔ $2^{(n-1)}$ couples d'énantiomères *au maximum*
chaque énantiomère d'un couple est diastéréoisomère avec ceux des autres couples *(attention aux composés meso!)*

Propriétés physiques des acides tartriques

	$[\alpha]_D^T$ (Eau)	F (°C)
L (+)	+12	170
D (-)	-12	170
Racémique : 50% L (+) et 50% D (-)	0 *(inactif par compensation intermoléculaire)*	205
Meso	0	140

Propriétés physiques et chimiques des stéréoisomères de configuration

Diastéréoisomères ⇔ propriétés physiques et chimiques différentes

$[\alpha]_D^T$, points de fusion et d'ébullition, solubilité, réactivité…

⇔ séparables par des méthodes physiques

Enantiomères ⇔ même propriétés

SAUF: dans un environnement chiral!!!

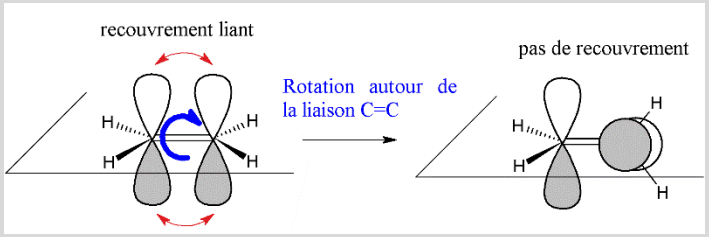
Un composé (S) dans un environnement chiral (+) a une relation de diastéréosisomérie avec son énantiomère (R) dans le même environnement

⇔ {(S),(+)} est diastéréoisomère de {(R),(+)}

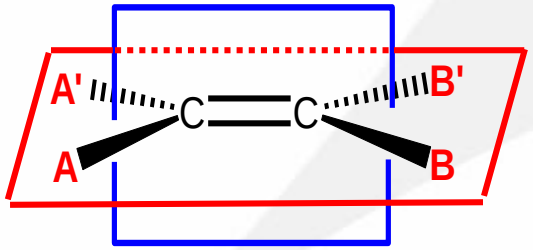
Santé
Université Paris Cité

2.4 Diastéréoisomérie due à une double liaison

RAPPEL : Pas de rotation autour de la double liaison à l'état fondamental



La rotation détruit le recouvrement liant dans l'orbitale π liante



Plan π

Si chacun des deux C sp^2 porte 2 substituants différents ⇒ 2 stéréoisomères possibles

Nomenclature Z, E : **A comparé à A' et B comparé à B' (Cahn, Ingold, Prelog)**
⇒ Si A prioritaire vs A' et B prioritaire vs B', alors:



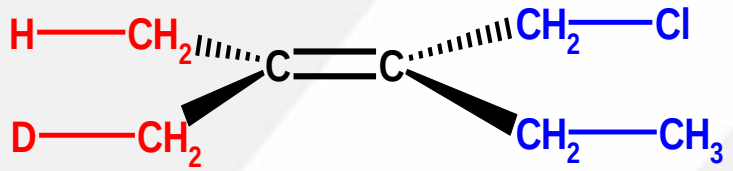
même côté par rapport au plan π

côtés opposés par rapport au plan π

Stabilité relative Z/E: compromis stérique / électrostatique

Classement des substituants par ordre de priorité selon les règles de Cahn, Ingold et Prelog :

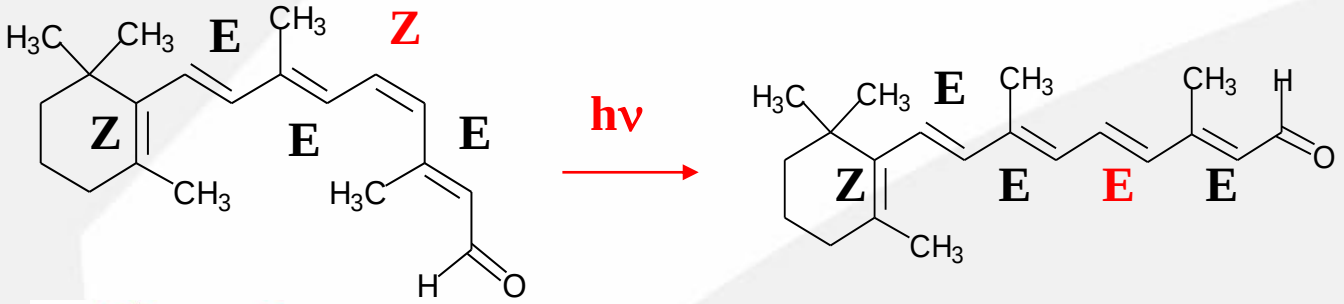
$CH_2D > CH_3$

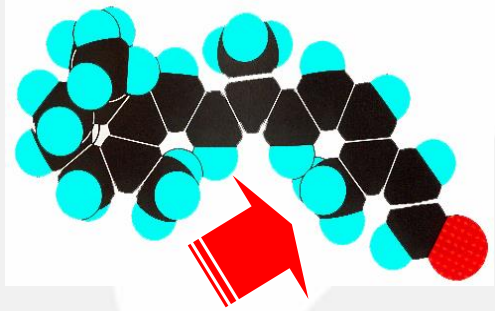


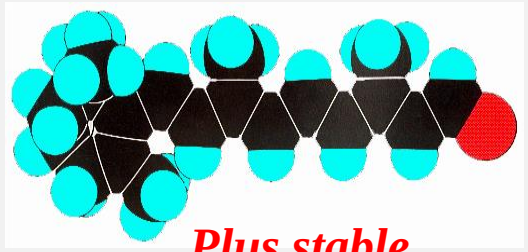
E

$CH_2Cl > CH_2CH_3$

Le rétinal est présent sous deux formes diastéréoisomères:







Plus stable